

Nom et prénom :

Note :

Exercice 1 Calculs de vitesses, temps et distances

1. Lors des jeux olympiques de Londres, l’athlète kenyan David Rudisha bat son propre record du monde du 800 *m* à l’issue d’une course qu’il mène de bout en bout, finissant la course en 1 *min* 40 *s*.
Calculer la vitesse moyenne du coureur en *m/s*.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. Une voiture se déplace à une vitesse de 90 *km/h* pendant 40 *min*.
Calculer la distance parcourue par cette voiture.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3. La vitesse du son dans l’air est environ 340 *m/s*. Julie voit un éclair à une distance de 2,04 *km*.
Calculer la durée au bout de laquelle elle entendra le bruit associé à cet éclair.

.....

.....

.....

.....

.....

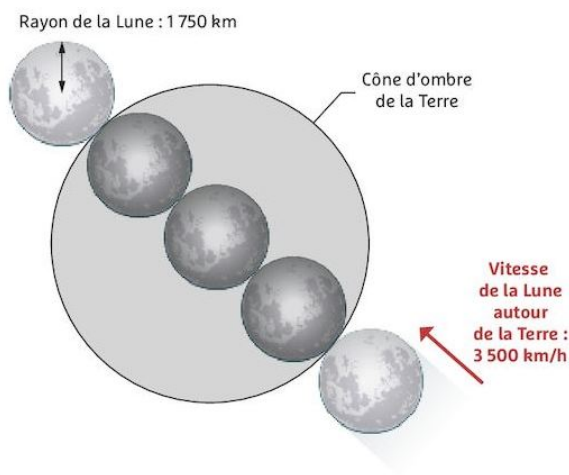
.....

.....

.....

Exercice 2 Éclipse de Lune

Lors d'une éclipse de Lune, la Lune disparaît dans le cône d'ombre de la Terre. On considère que, pendant ce laps de temps, le mouvement du satellite est rectiligne uniforme.



1. Calculer la durée pendant laquelle la Lune est totalement plongée dans le cône d'ombre de la Terre. Détailler les différentes étapes de votre raisonnement.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 3 Utilisation d'un sonar

Le sonar est un appareil qui utilise un son inaudible par l'oreille humaine. Ce son est réfléchi par les obstacles (un banc de poissons par exemple) et revient vers l'appareil (écho). La durée entre l'envoi et la réception du signal permet de déterminer la distance à laquelle se trouve l'obstacle.

Dans un bateau de pêche, un écho sur un banc de poissons est entendu 0,10 s après l'émission du signal. La vitesse des ondes sonores dans l'eau est de 1500 m/s.

On cherche à déterminer la profondeur du banc de poissons par rapport au bateau.

1. Réaliser un schéma simple de la situation et tracer sur ce schéma le trajet des ondes sonores.

2. Calculer en mètres la profondeur du banc de poissons par rapport au bateau.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 4 Un satellite géostationnaire

Un satellite est dit *géostationnaire* s'il reste toujours à la verticale du même point situé sur la Terre. Cela signifie que sa vitesse de rotation est constante et égale à celle de la Terre : il fait un tour en 24 h.

1. Décrire le mouvement d'un satellite géostationnaire par rapport au centre de la Terre. Justifier votre réponse.

.....

.....

.....

.....

2. Sachant que ce satellite se situe à environ 39 000 km du centre de la Terre, calculer la circonférence de sa trajectoire en km. (Rappel : la circonférence d'un cercle est égale à $2 \times \pi \times \text{rayon}$). Arrondir votre résultat à l'unité.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3. Calculer la vitesse du satellite en km/h.

.....

.....

.....

.....

.....

.....